

**FILIERE DE FORMATION EN SCIENCES GEOMATIQUES ET
INGENIEURIE TOPOGRAPHIQUE**

**Création semi-automatique d'un MODÈLE
NUMÉRIQUE DE TERRAIN**

Réalisé par : YAHYA OUI Youssef N°55

Encadré par : Pr, TAHIRI Driss

Plan de la présentation :

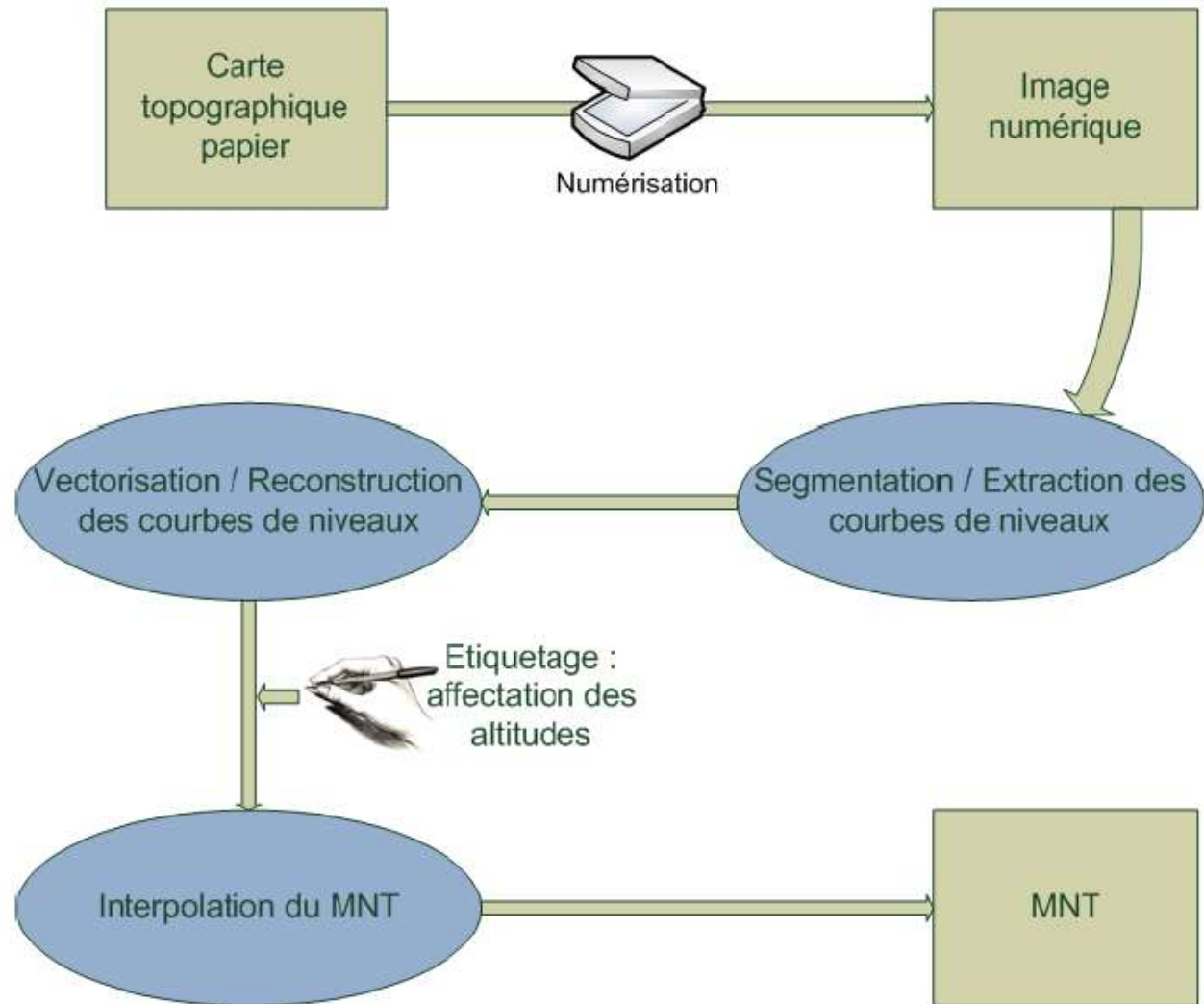
- I. INTRODUCTION ET PROCESSUS GÉNÉRAL ;
- II. EXTRACTION ET RECONSTRUCTION DES COURBES DE NIVEAU ;
- III. INTERPOLATION ;
- IV. BIBLIOGRAPHIE.

INTRODUCTION ET PROCESSUS GÉNÉRAL

- La création de modèles numériques de terrain à partir de cartes topographiques papier numérisées est une technique à moindre coût. Le principe repose sur un traitement de l'image numérique. Il s'agit d'en extraire les informations nécessaires et particulièrement les courbes de niveaux.
- Cette présentation aborde une chaîne complète de traitements permettant de générer un MNT à partir d'une carte topographique numérisée. Nous détaillons particulièrement de nouvelles méthodes de reconstruction des courbes de niveaux et d'interpolation de ces courbes pour générer un MNT.

INTRODUCTION ET PROCESSUS GÉNÉRAL

1. Extraction des courbes de niveau de la carte par segmentation ;
2. Reconstruction automatique ou semi-automatique des courbes interrompues ;
3. Création d'un modelé numérique de terrain par interpolation des courbes de niveau.



EXTRACTION DES COURBES DE NIVEAU

Le but de cette première étape est d'obtenir un masque binaire correspondant aux courbes de niveaux. Ce processus consiste en l'application de plusieurs algorithmes de traitement d'image (filtrage, segmentation couleur, seuillage) afin d'isoler les courbes de niveaux des autres informations.

Une fois la carte numérisée, il s'agit d'extraire les courbes de niveaux de celle-ci. On utilise pour cela la principale information disponible, c'est à dire la couleur caractéristique des courbes. Cependant, de part la difficulté de réaliser une numérisation parfaite, ou à cause de la complexité de la carte, la phase d'extraction peut être extrêmement délicate à paramétrer, voir quasi impossible à réaliser

Pour réaliser l'extraction des courbes nous effectuons une segmentation couleurpixels de l'image par seuillage. On ne conserve que les pixels dont la couleur appartient à un intervalle fixé correspondant à la plage de couleur des courbes de niveaux.



(a) Extrait d'une carte à l'échelle 1 : 25.000 numérisée à 500dpi



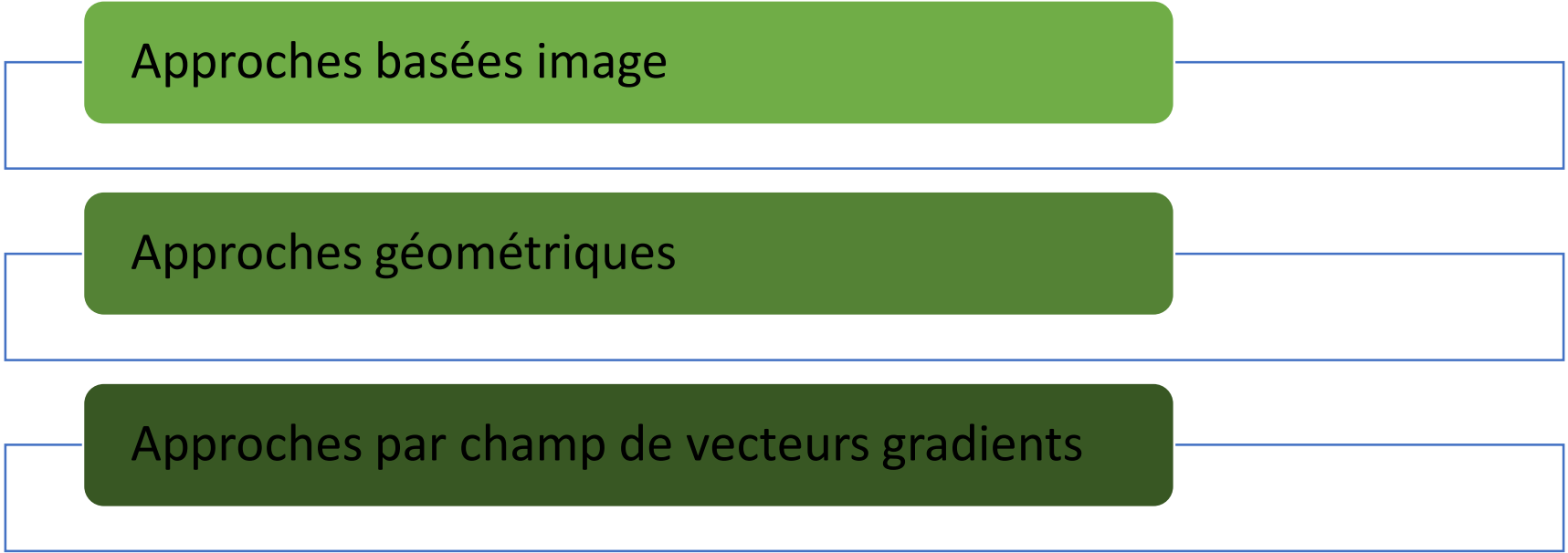
(b) Difficulté d'isoler les courbes

1- Squelettisation



(a) Extrait de carte numérisée

2- Techniques de reconstruction

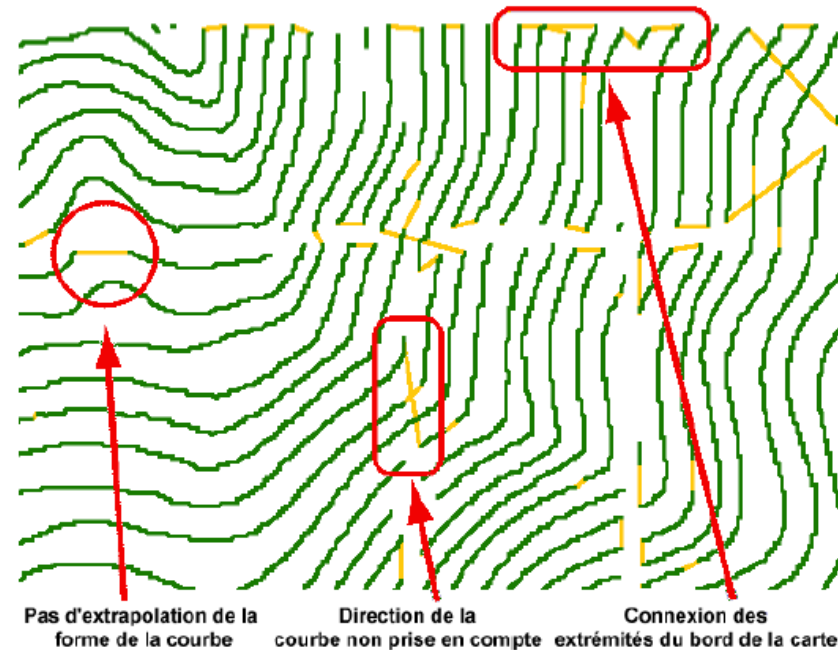


Approches basées image

Approches géométriques

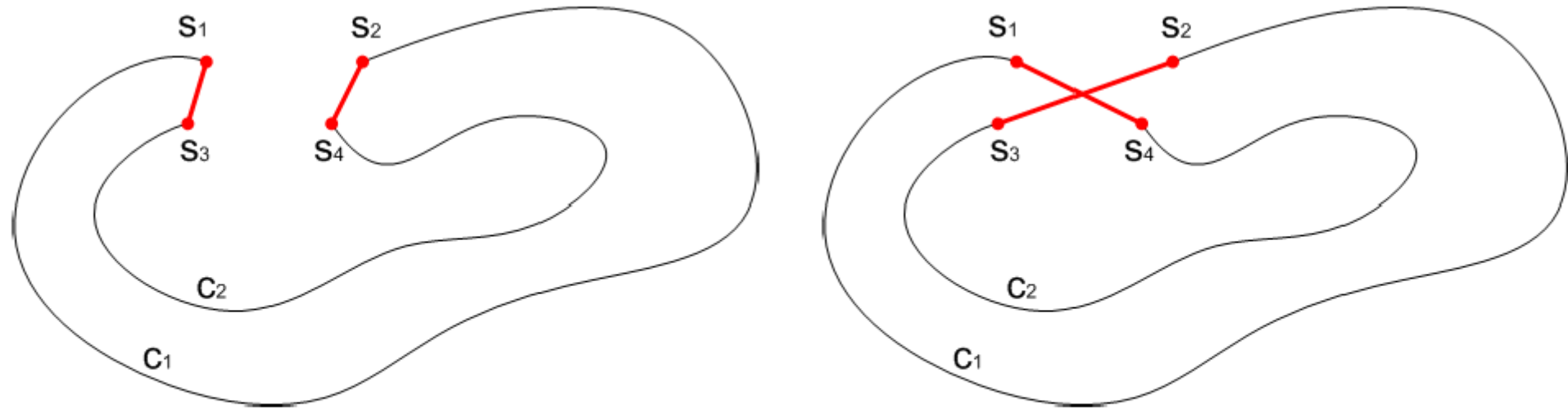
Approches par champ de vecteurs gradients

2-1- Approches basées image



Exemple de reconstruction basée image obtenue à l'aide du logiciel commercial R2V. On constate 3 types d'erreurs : pas d'extrapolation lisse du segment reconstruit, pas de prise en compte de la direction de la courbe reconstruite et jointures mal gérées au niveau des bords de l'image (source : Easy Trace Group.)

2-2- Approches géométriques

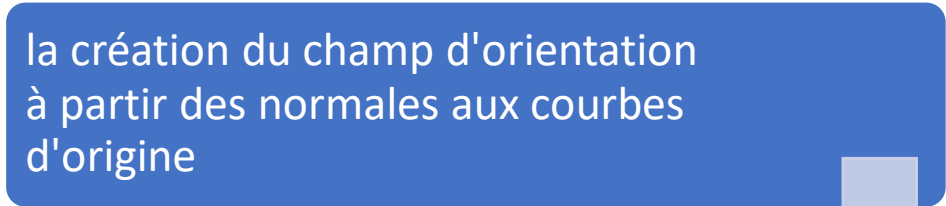


Problèmes de la reconstruction basée image. A gauche : reconstruction sur le critère de distance, à droite sur le critère d'orientation de la tangente à l'extrémité de la courbe.

2-3- Approches par champ de vecteurs gradients

L'idée de base de cette technique, présentée à ICDAR(International Conference on Document Analysis and Recognition) 2007, est de reconstruire le champ d'orientation du gradient des courbes de niveau disponibles et de l'utiliser d'une façon globale pour déterminer les paires naturelles d'extrémités qui devraient être connectées. Une fois que l'appariement des extrémités a été obtenu, nous utilisons le champ d'orientation pour assurer une reconstruction lisse.

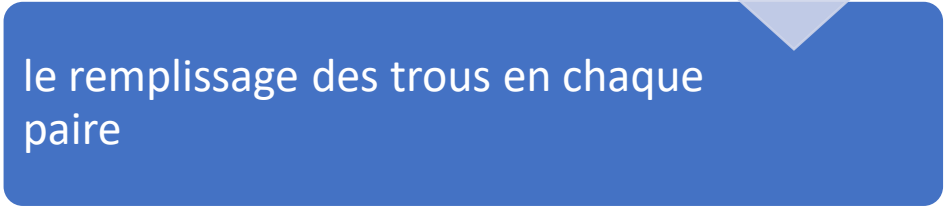
la création du champ d'orientation
à partir des normales aux courbes
d'origine



l'appariement des extrémités

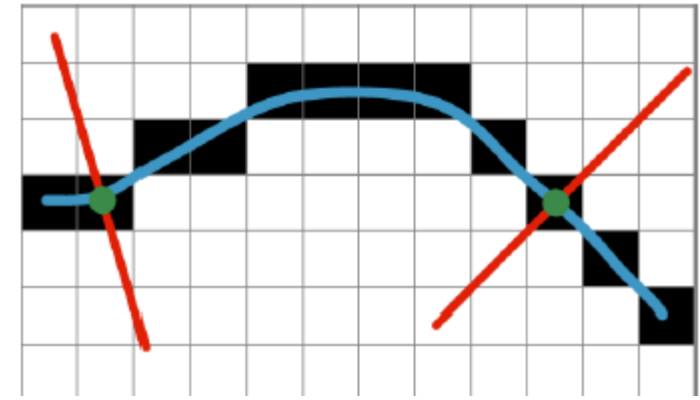


le remplissage des trous en chaque
paire

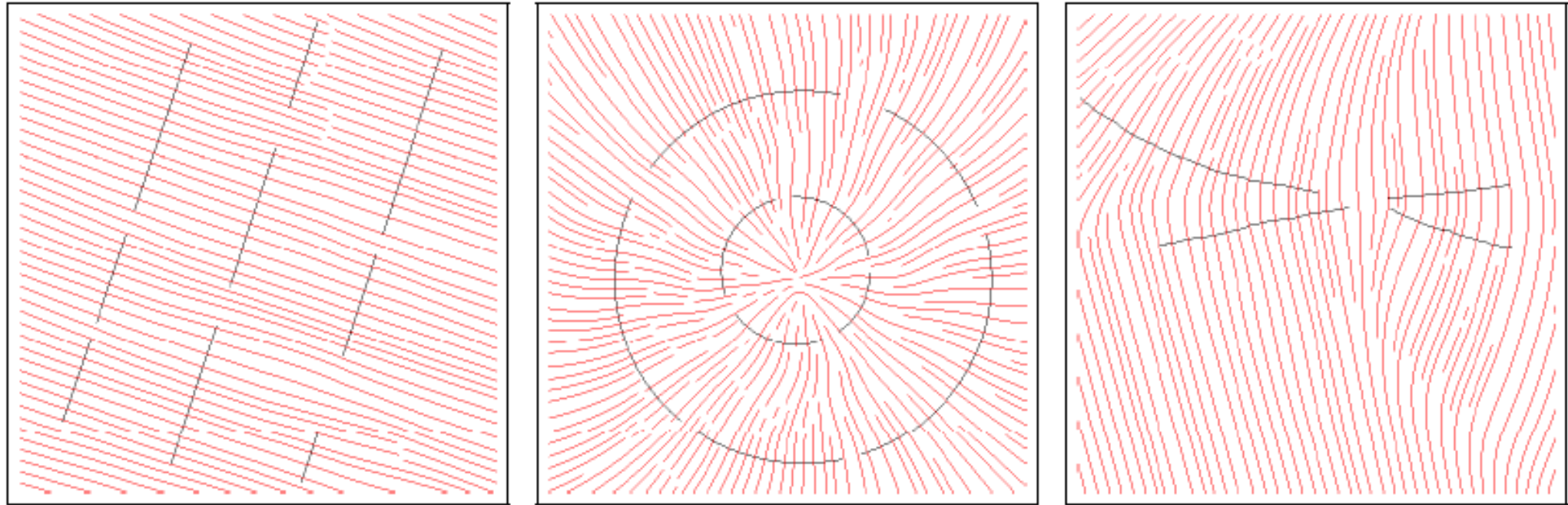


2-3-1- Creation du champ d'orientation

La première étape de l'algorithme consiste à créer le champ d'orientation sur toute la carte à partir de l'orientation des normales calculées sur les courbes de niveau disponibles en entrée.

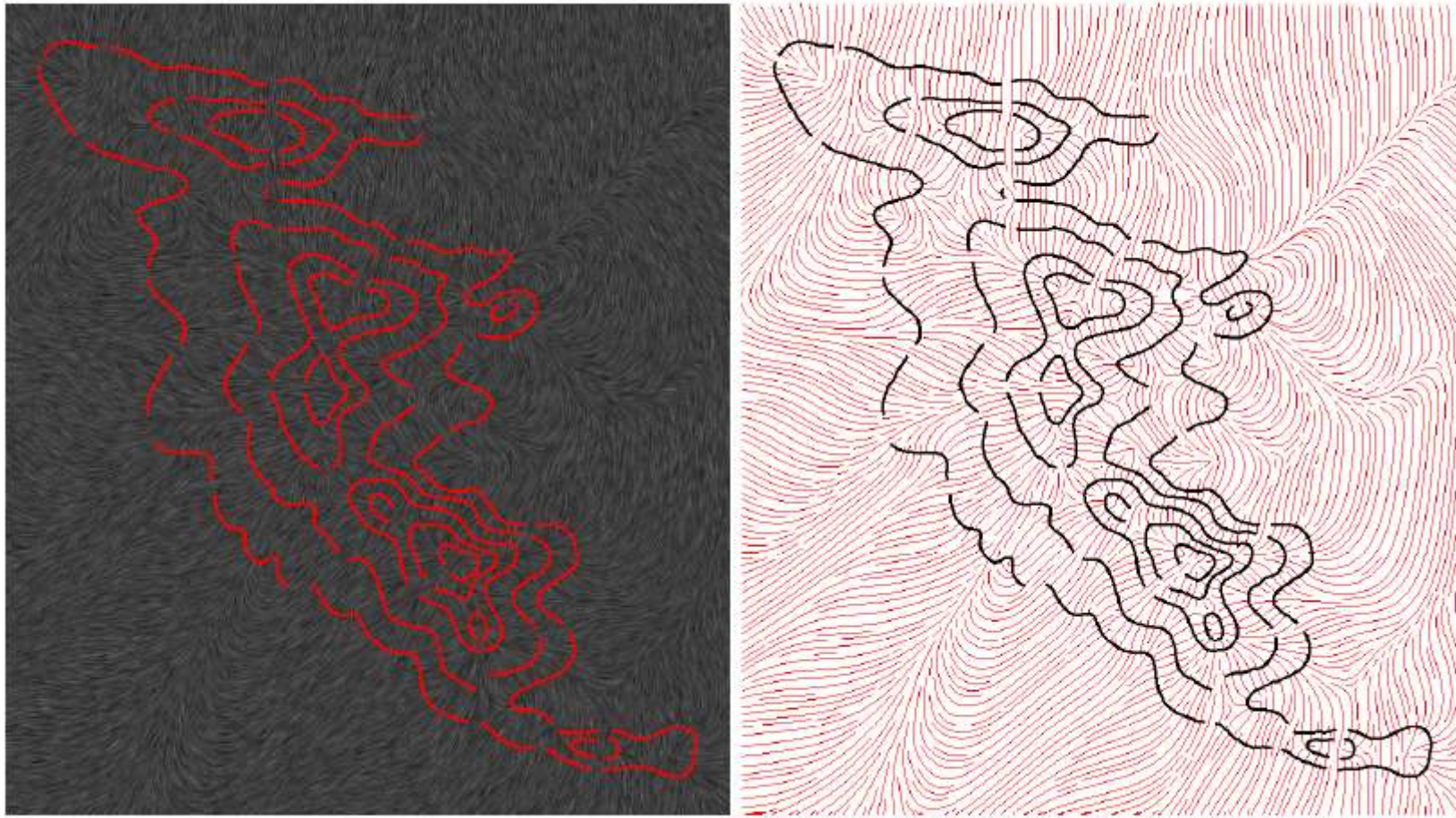


2-3-1- Creation du champ d'orientation



Lignes de flux des champs d'orientations interpolés à partir des normales calculées sur des échantillons de courbes altérées.

2-3-1- Creation du champ d'orientation



2-3-2- Connexion des extrémités

La reconstruction des extrémités se fait par appariement des extrémités. Ceci est réalisé en deux étapes :

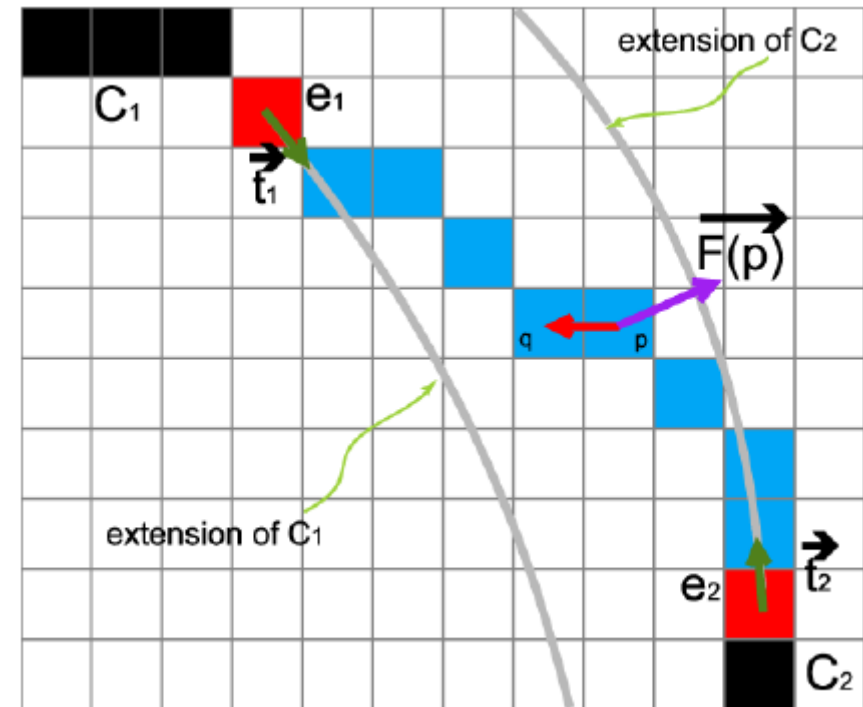
1. calculer l'énergie nécessaire pour aller d'une extrémité à l'autre à travers le champ d'orientation ;
2. résoudre le problème d'appariement parfait.

Appariement parfait :

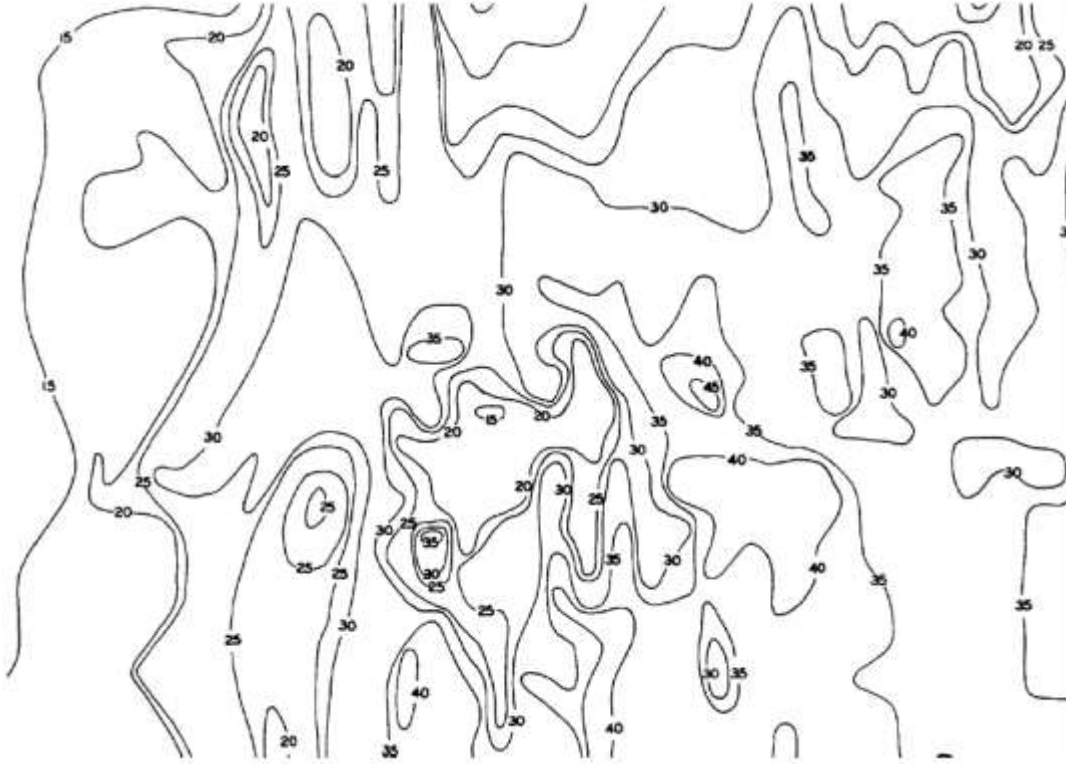
Le problème consiste donc à trouver l'appariement parfait qui donne un travail minimal de $\vec{F}$ (Fonction du champ d'orientation)

2-3-2- Connexion des extremites

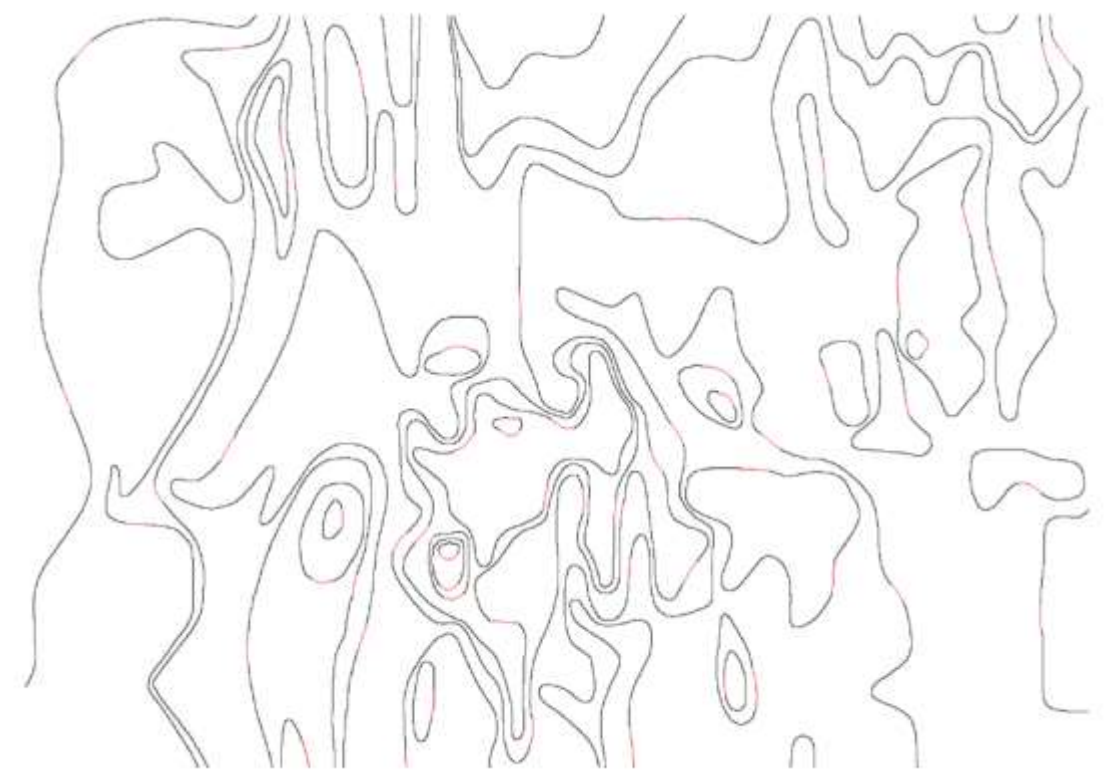
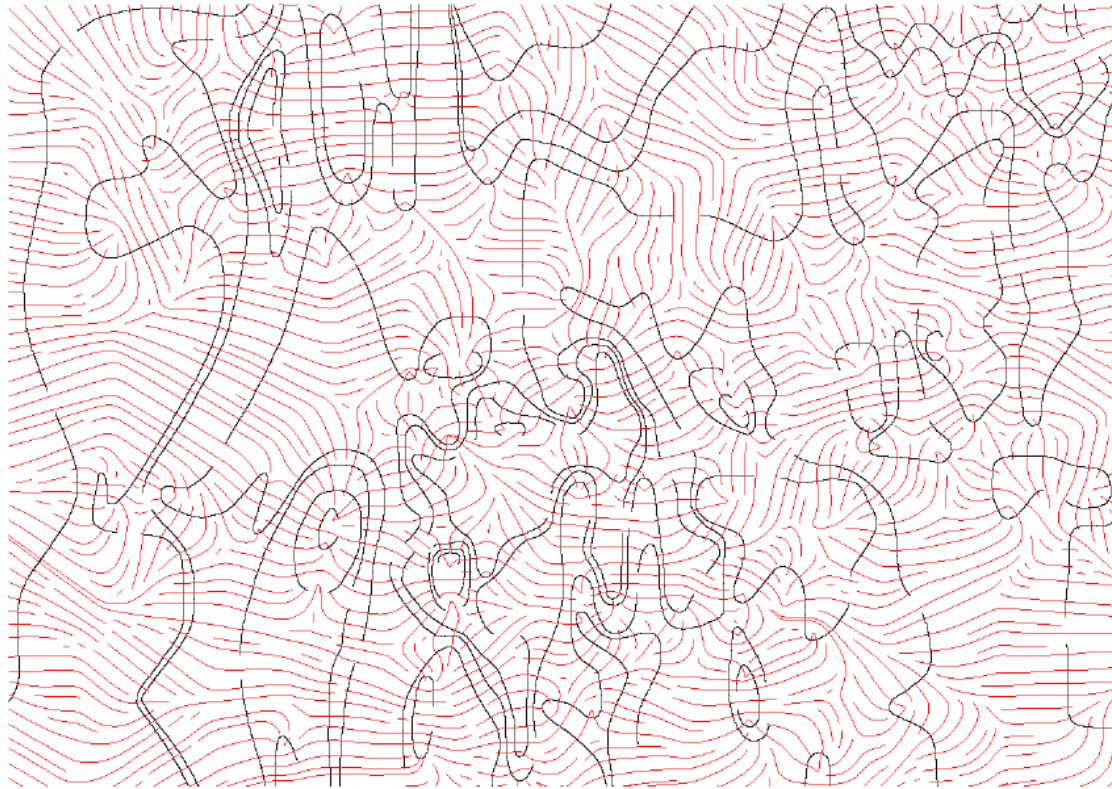
La figure suivante illustre le schéma de reconstruction : les points des courbes de niveau originales C_1 et C_2 sont représentées en noir, en gris sont dessinées les courbes de niveau du champ F issues de chacune des extrémités e_1 and e_2 , enfin, les pixels bleus représentent le morceau de courbe reconstruit



2-3-3- Résultats

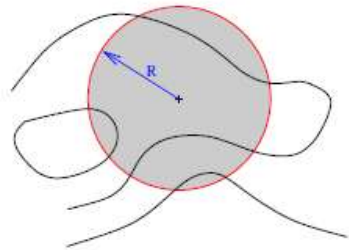


2-3-3- Résultats

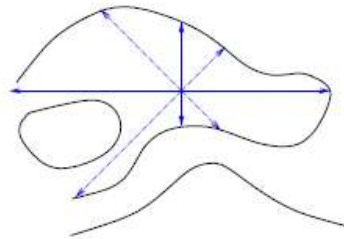


1- Les techniques d'interpolation

Inverse pondéré de la distance

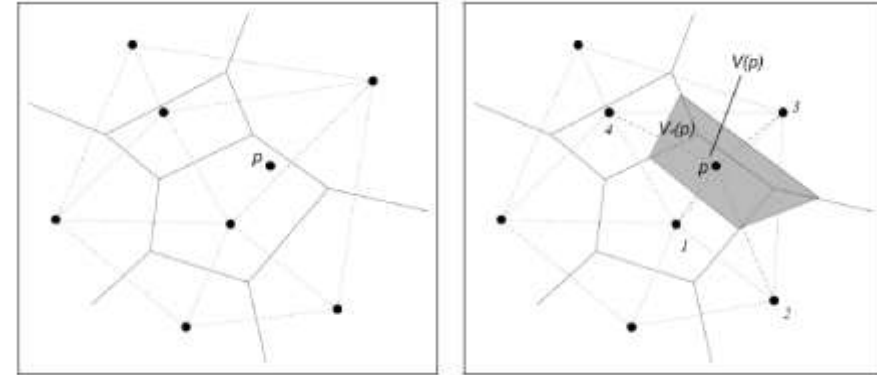


(a) Recherche dans un voisinage dans de rayon R .

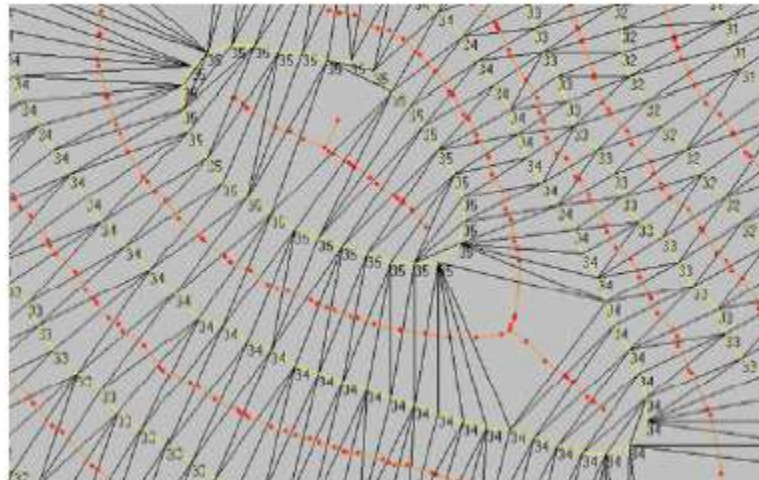


(b) Recherche dans 8 directions.

Interpolation géodesique



Triangulation



Interpolation par Voisins Naturels, Laplacien, Spline plaque mince, Le krigeage...

2- Interpolation lisse par Fonctions à Base Radiale (RBF) et Partition de l'Unité

Soit $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ un ensemble de points, et un ensemble de valeurs $\{h_1, \dots, h_n\}$
on cherche une fonction f telle que :

$$f(p_i) = h_i$$

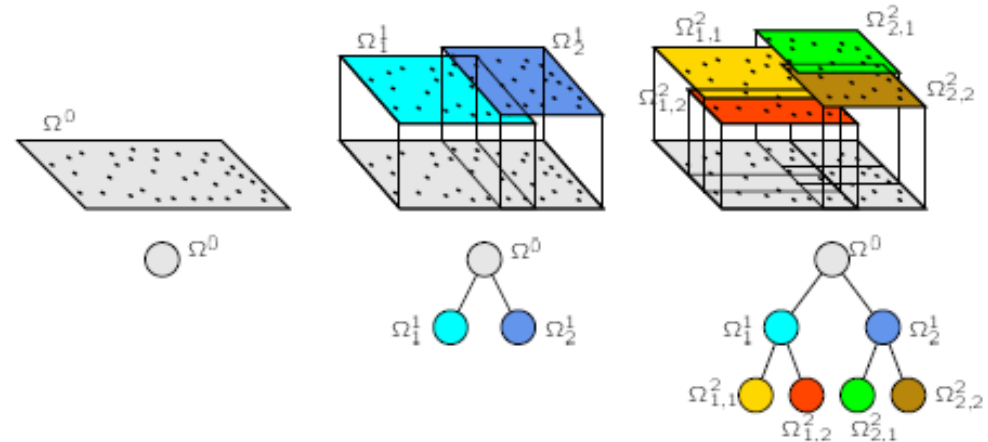
Pour obtenir une reconstruction par RBF d'un ensemble de points P , il faut trouver la fonction f définie en un Point p comme la combinaison linéaire de fonctions de base :

$$f(p) = \pi(p) + \sum_{i=1}^N \lambda_i \phi(\|p - p_i\|)$$

Les fonctions de bases radiales sont utilisées dans des problèmes d'interpolation, d'approximation, de reconstruction à partir de données non ordonnées et non uniformément espacées.

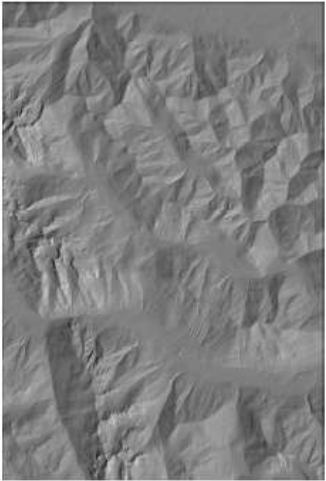
Résolution : Partitionnement hiérarchique de l'unité.

- L'idée de l'approche par partition de l'unité est de diviser le domaine global d'intérêt en plusieurs sous-domaines où le problème peut être résolu localement. La solution globale du système est ensuite obtenue en rassemblant les solutions locales.
- Nous utilisons l'algorithme de partitionnement hiérarchique inspiré de (P. Reuter. *Reconstruction and rendering of implicit surfaces from large unorganized point sets*. PhD thesis, LaBRI, Université Bordeaux I, 2003.).
- Le partitionnement se fait de manière récursive et engendre la construction d'un arbre binaire parfaitement équilibré. On divise chaque région en 2 sous-régions selon le plus grand axe de son rectangle. On arrête la subdivision lorsque le nombre de points est inférieur à une borne T_{max} . On calcule ensuite dans chaque feuille de l'arbre la fonction RBF associée.
- Dans la phase d'évaluation, pour chaque point p on évalue les fonctions RBF des feuilles auxquelles le point appartient puis on rassemble les solutions de manière ascendante,

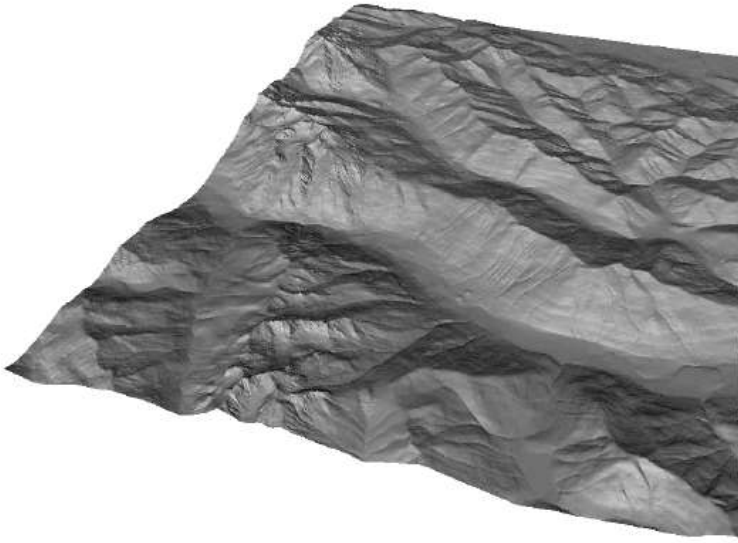


Interpolation de MNT

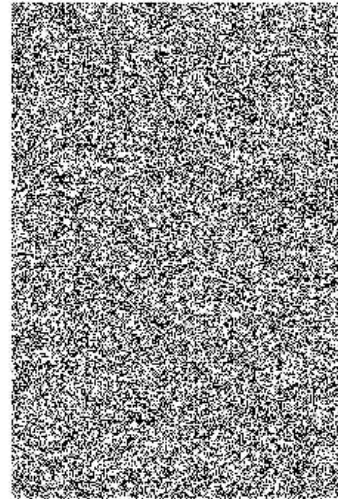
Exemple : le MNA du Mont Washington produit par l'USGS.



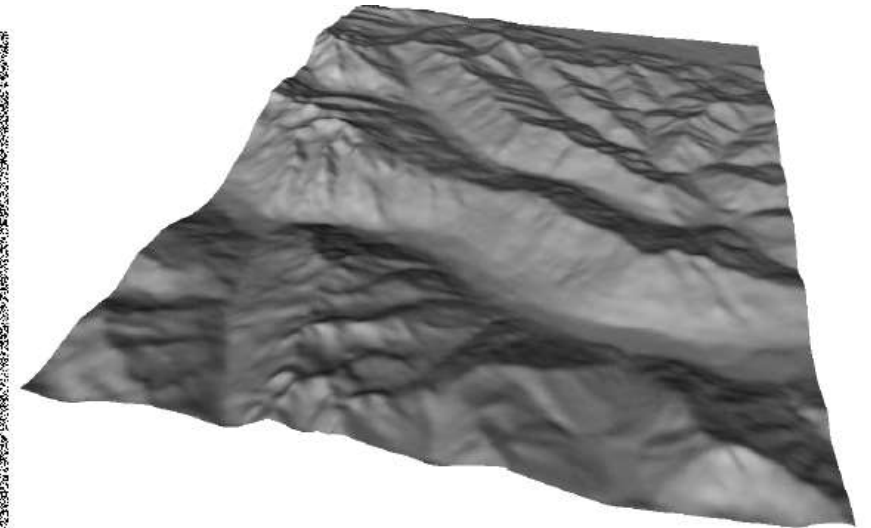
(a) MNA original avec 1314992 points.



(b) Vue 3D du MNA original

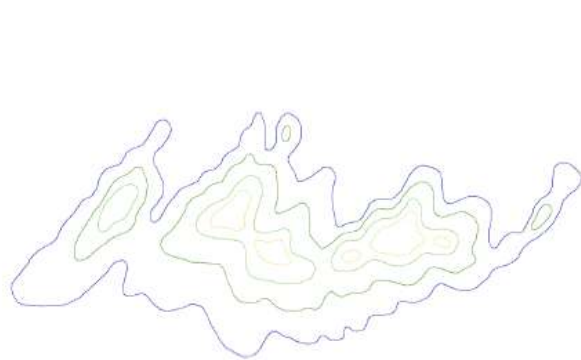


(c) MNA échantillonné avec 43,419 points (3.3% du modèle initial)

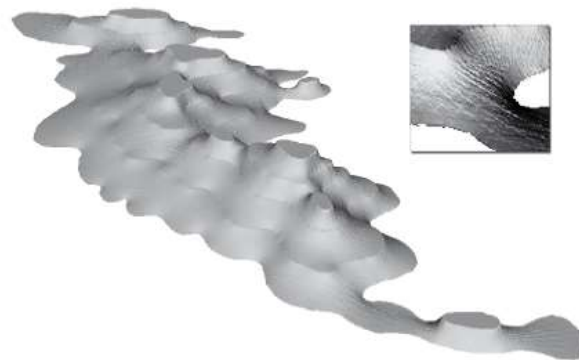


(d) Vue 3D du MNA interpolé avec $T_{feuille} = 800$ et $\alpha = 5$. $t_{total} = 531s$.

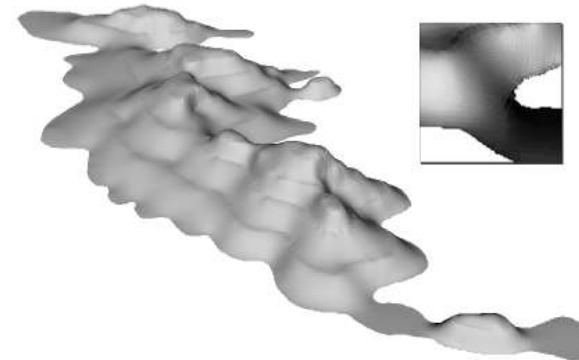
Avantages et inconvénients des différentes méthodes.



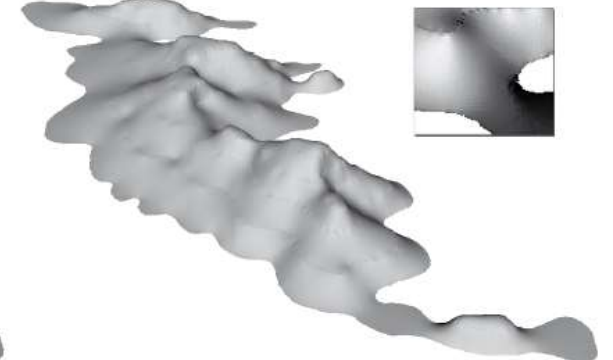
(a) Courbes de niveau initiales.



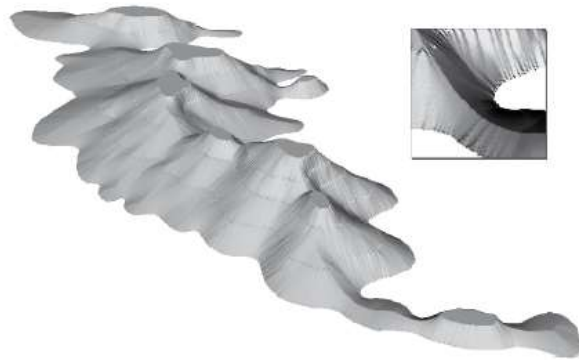
(b) IDWA avec 64 rayons



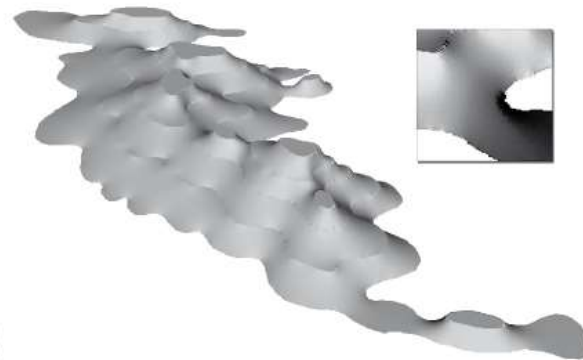
(e) EDP Plaque mince avec 100.000 itérations



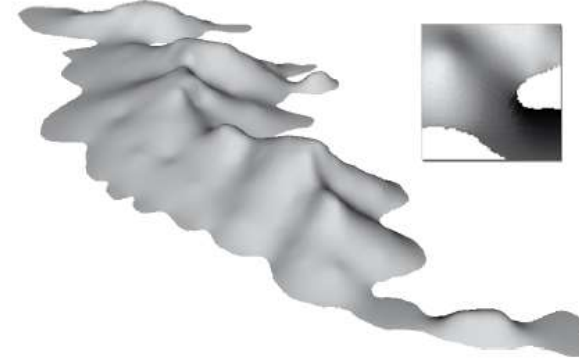
(f) Kriging



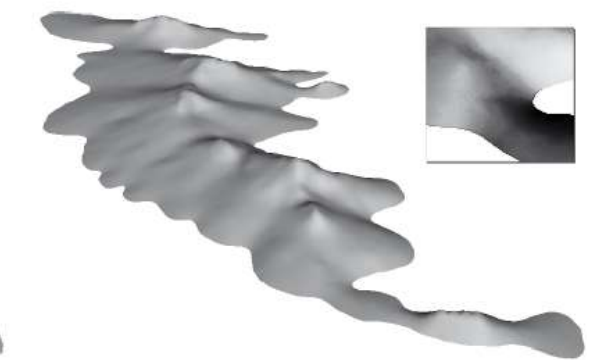
(c) Géodesic



(d) EDP Laplacien avec 50.000 itérations



(g) RBF hiérarchiques



(h) C^1 RTI

Interpolation de MNT

Avantages et inconvénients des différentes méthodes.

Méthode	Données éparées	Implémentation	Lissage	Temps de calcul	Qualité visuelle
IDWA	Y	★ ★ ★ ★	Pas lisse	★ ★	★
Géodesique	N	★ ★ ★	Lisse excepté sur les courbes et l'axe médian	★ ★ ★ ★	★ ★ ★
Laplacien	Y	★ ★ ★	Lisse excepté sur les courbes	★ ★	★
Plaque-mince	Y	★ ★ ★	Lisse	★ ★	★ ★
Krigeage	Y	★ ★	Lisse	★ ★	★ ★ ★
FBR hiérarchiques	Y	★ ★	Lisse	★ ★ ★	★ ★ ★
RTI C^1	N	★	Lisse excepté sur l'axe médian	★ ★ ★	★ ★ ★

- Joachim Pouderoux. Création semi-automatique de modèles numériques de terrains – Visualisation et interaction sur terminaux mobiles communicants. Interface homme-machine [cs.HC]. Université Sciences et Technologies - Bordeaux I, 2007. Français. tel-00354701
- P. Arrighi and P. Soille. From scanned topographic maps to digital elevation models. In Proceedings of Geovision'99, 1999.
- I. Tobor, P. Reuter, and C. Schlick. Efficient reconstruction of large scattered geometric datasets using the partition of unity and radial basis functions. Technical Report RR-1301-03, LaBRI, may 2003

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !